

1. [1,5] Considere referências aos seguintes endereços de memória: 1,19,56, 9,11,4,8,5,20,17,4,43,5,6,9, 17. Calcule o número de faltas, considerando uma cache de 32 palavras e blocos de 4 palavras, para as configurações descritas abaixo. Compare os resultados. (a) - mapeamento direto (b) - two-way set associativa, (c) -completamente associativa.

2. [0,5] Quais são as melhores métricas para se avaliar o desempenho de uma memória cache. Justifique sua resposta.

3. [1,5] Considere um sistema computacional baseado processador ARM com frequência de 2 GHz que possui uma memória virtual baseada em paginação com endereço virtual de 48 bits e páginas de 16 KiB. O sistema possui 32GiB de memória DRAM e duas memórias cache: a cache de instruções que armazena 4MiB de informação e a de dados que armazena 2MiB. As caches são organizadas em blocos de 8 palavras (cada palavra – 32bits) e o tempo para copiar um bloco da memória para cada uma das cache é de 160ns. A cache de instruções é associativa por conjunto com grau de associatividade igual a 4 e a cache de dados é 8-way associativa. Para as duas caches, a política de escrita é write-back e a política de substituição é LRU. Qual o tamanho (em bytes) da cache de instrução e da cache de dados? Justifique seus resultados.

4. [1,0] Para uma determinada aplicação executando no sistema da questão anterior, o CPI base é 1,5 e as instruções de acesso à memória correspondem a 33% do total de instruções. A taxa de acertos para a cache de instruções é de 96% e taxa de acertos para a cache de dados é de 92%. Qual o CPI do sistema considerando a configuração de cache mencionada anteriormente?

5. [1,5] Para melhorar o desempenho do sistema, o grau de associatividade da cache de dados e o tamanho do bloco para as duas caches foram duplicados. Quando a aplicação é executada nessa nova configuração, a taxa de faltas da cache de dados foi de 6,5% e a taxa de faltas da cache de instruções foi de 5%. A penalidade passou a ser 200ns para as duas caches. Qual os tamanhos das caches e qual o CPI para esta nova configuração das caches?

6. [2,0] Suponha que no sistema da questão anterior foi incluída uma cache L2 com penalidade de 45 ciclos e se deseja obter uma melhoria de 65% no desempenho do sistema. Considerando que a taxa de hit das caches L1 não foram alteradas, qual deve ser a taxa de hit da cache L2 para se conseguir a melhoria no desempenho? Quais as vantagens e desvantagens de ter uma cache L2?

7. [1,5] Para agilizar a tradução de endereços, o sistema possui duas TLBs associativas (uma para dado e outra para instruções) de 4096 entradas cada e uma tabela de páginas. Qual o tamanho da tabela de páginas? Qual o tamanho de cada TLB e quais as vantagens e desvantagens de se ter TLBs no sistema?

8. [0,5] Descreva como funciona a técnica de tabela hierarquizada e cite vantagens e desvantagens desta técnica.